# 还原 **Exchange** 资源

SnapCenter Software 4.6

NetApp
August 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapcenter-46/protect-sce/reference_restore_exchange_resources.html on August 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

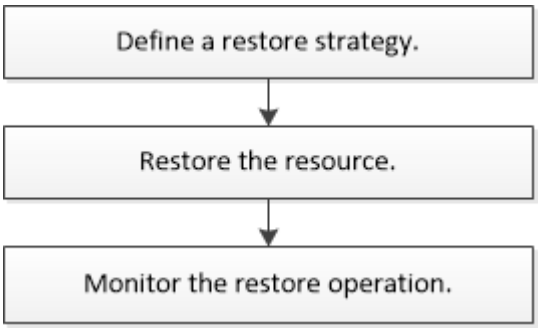
还原 Exchange 资源 1
- 还原工作流 1
- 还原 Exchange 数据库的要求 1
- 还原 Exchange 数据库 1
- 邮件和邮箱的粒度恢复 3
- 从二级存储还原 Exchange Server 数据库 4
- 使用 PowerShell cmdlet 还原 Exchange 资源 4
- 重新传输被动 Exchange 节点副本 6
- 使用适用于 Exchange 数据库的 PowerShell cmdlet 重新获取副本 7
- 监控还原操作 7
- 取消 Exchange 数据库的还原操作 8

# 还原 Exchange 资源

## 还原工作流

您可以使用 SnapCenter 通过将一个或多个备份还原到活动文件系统来还原 Exchange 数据库。

以下工作流显示了必须执行 Exchange 数据库还原操作的顺序：




您也可以手动或在脚本中使用 PowerShell cmdlet 执行备份和还原操作。有关 PowerShell cmdlet 的详细信息，请使用 SnapCenter cmdlet 帮助或参见 "《 SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》"。

## 还原 Exchange 数据库的要求

在从适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件备份还原 Exchange Server 数据库之前，您必须确保满足多项要求。

> 要完全使用还原功能，您必须将 SnapCenter 服务器和适用于 Exchange 的 SnapCenter 插件数据库升级到 4.6 。

- 要还原数据库， Exchange Server 必须处于联机状态且正在运行。
- 数据库必须位于 Exchange Server 上。

  > 不支持还原已删除的数据库。

- 必须暂停数据库的 SnapCenter 计划。
- SnapCenter 服务器和适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件主机必须连接到包含要还原的备份的主存储和二级存储。

## 还原 Exchange 数据库

您可以使用 SnapCenter 还原备份的 Exchange 数据库。

- 您需要的内容 *
- 您必须已备份资源组，数据库或数据库可用性组（ DAG ）。

- 当 Exchange 数据库迁移到其他位置时，还原操作对旧备份不起作用。
- 如果要将 Snapshot 副本复制到镜像或存储， SnapCenter 管理员必须已为您分配源卷和目标卷的 SVM 。
- 在 DAG 中，如果活动数据库副本位于非 NetApp 存储上，而您希望从 NetApp 存储上的被动数据库副本备份进行还原，请将被动副本（ NetApp 存储）设置为活动副本，刷新资源并执行还原操作。

  运行 `Move-ActiveMailboxDatabase` 命令将被动数据库副本设置为活动数据库副本。

  。 "Microsoft 文档" 包含有关此命令的信息。

- 关于此任务 *
- 对数据库执行还原操作时，数据库将挂载回同一主机，并且不会创建任何新卷。
- 必须从单个数据库还原 DAG 级别的备份。
- 如果存在 Exchange 数据库（ .edb ）文件以外的文件，则不支持完整磁盘还原。

  如果磁盘包含用于复制的 Exchange 文件，则适用于 Exchange 的插件不会对磁盘执行完全还原。如果完全还原可能会影响 Exchange 功能，则适用于 Exchange 的插件将执行单个文件还原操作。

- 适用于 Exchange 的插件无法还原 BitLocker 加密驱动器。
- 步骤 *

1. 在左侧导航窗格中，单击资源页面左上角的 * 资源 * 。
2. 从下拉列表中选择 Exchange Server 插件。
3. 在资源页面中，从视图列表中选择 * 数据库 * 。
4. 从列表中选择数据库。
5. 在管理副本视图中，从主备份表中选择 * 备份 * ，然后单击
6. 在选项页面中，选择以下日志备份选项之一：

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| 所有日志备份 | 选择 * 所有日志备份 * 可执行最新的备份还原操作，以便在完整备份后还原所有可用的日志备份。 |
| 通过日志备份，直到 | 选择 * 按日志备份至 * 以执行时间点还原操作，该操作将根据日志备份还原数据库，直到选定日志为止。<br>下拉列表中显示的日志数量基于 UTM 。例如，如果完整备份保留为 5 ， UTM 保留为 3 ，则可用日志备份数为 5 ，但在下拉列表中仅列出 3 个日志以执行还原操作。 |

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| 截止日期 | 选择 * 按特定日期至 * 以指定事务日志应用于已还原数据库的日期和时间。此时间点还原操作将还原在指定日期和时间上次备份之前记录的事务日志条目。 |
| 无 | 如果只需要还原完整备份而不需要任何日志备份，请选择 * 无 * 。 |

您可以执行以下操作之一：

- * 恢复并在还原后挂载数据库 * - 默认情况下，此选项处于选中状态。
- * 还原前不验证备份中事务日志的完整性 * - 默认情况下， SnapCenter 会在执行还原操作之前验证备份中事务日志的完整性。

| |
| --- |
| * 最佳实践： * 不应选择此选项。 |

7. 在脚本页面中，分别输入应在还原操作之前或之后运行的预处理或后处理的路径和参数。

   还原预处理参数包括 $Database 和 $ServerInstance 。

   还原后处理参数包括 $Database ， $ServerInstance ， $BackupName ， $LogDirectory 和 $TargetServerInstance 。

您可以运行脚本来更新 SNMP 陷阱，自动执行警报，发送日志等操作。

1. 在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中，选择要发送电子邮件的场景。

   您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。

2. 查看摘要，然后单击 * 完成 * 。
3. 您可以通过展开页面底部的活动面板来查看还原作业的状态。

   您应使用 * 监控 * > * 作业 * 页面监控还原过程。

从备份还原活动数据库时，如果副本与活动数据库之间存在滞后，被动数据库可能会进入暂停或失败状态。

当活动数据库的日志链分叉并开始一个新分支以中断复制时，可能会发生状态更改。Exchange Server 会尝试修复副本，但如果无法修复，则应在还原后创建新备份，然后重新对副本执行转义。

# 邮件和邮箱的粒度恢复

## 通过单邮箱恢复（ SMBR ）软件，您可以还原和恢复邮件或邮箱，而不是整个 Exchange 数据库。

仅为恢复单封邮件而还原完整数据库将占用大量时间和资源。SMBR 可通过创建 Snapshot 的克隆副本，然后使用 Microsoft API 在 SMBR 中挂载邮箱来帮助快速恢复邮件。有关如何使用 SMBR 的信息，请参见 "《 SMBR 管理指南》"。

- 查找更多信息 *
- "SMBR 许可证"
- "SMBR 文档库"
- "如何使用 SnapCenter 从 SMBR 中的二级存储还原"
- "使用 SMBR 从 SnapVault 恢复 Microsoft Exchange 邮件"

# 从二级存储还原 Exchange Server 数据库

## 您可以从二级存储（镜像或存储）还原备份的 Exchange Server 数据库。

您必须已将 Snapshot 副本从主存储复制到二级存储。

- 步骤 *
  1. 在左侧导航窗格中，单击 * 资源 * ，然后从列表中选择 * Microsoft Exchange Server 插件 * 。
  2. 在资源页面中，从 * 视图 * 下拉列表中选择 * 数据库 * 或 * 资源组 * 。
  3. 选择数据库或资源组。

     此时将显示数据库或资源组拓扑页面。
  4. 在管理副本部分中，从二级存储系统（镜像或存储）中选择 * 备份 * 。
  5. 从列表中选择备份，然后单击 。
  6. 在位置页面中，选择用于还原选定资源的目标卷。
  7. 完成还原向导，查看摘要，然后单击 * 完成 * 。

# 使用 PowerShell cmdlet 还原 Exchange 资源

## 还原 Exchange 数据库包括启动与 SnapCenter 服务器的连接会话，列出备份和检索备份信息以及还原备份。

您必须已准备好 PowerShell 环境以执行 PowerShell cmdlet 。

- 步骤 *
  1. 使用 `Open-SmConnection` cmdlet 为指定用户启动与 SnapCenter 服务器的连接会话。

     ```
     Open-smconnection  -SMSbaseurl  https://snapctr.demo.netapp.com:8146/
     ```
  2. 使用 `Get-SmBackup` cmdlet 检索有关要还原的一个或多个备份的信息。

     此示例显示有关所有可用备份的信息：

```
PS C:\> Get-SmBackup

BackupId                        BackupName
BackupTime                      BackupType
--------                        ----------
----------                      ----------
341                             ResourceGroup_36304978_UTM... 12/8/2017
4:13:24 PM          Full Backup
342                             ResourceGroup_36304978_UTM... 12/8/2017
4:16:23 PM          Full Backup
355                             ResourceGroup_06140588_UTM... 12/8/2017
6:32:36 PM          Log Backup
356                             ResourceGroup_06140588_UTM... 12/8/2017
6:36:20 PM          Full Backup
```

3. 使用 `Restore-SmBackup` cmdlet 从备份中还原数据。

   此示例将还原一个最新的备份：

   ```
   C:\PS> Restore-SmBackup -PluginCode SCE -AppObjectId 'sce-w2k12-
   exch.sceqa.com\sce-w2k12-exch_DB_2' -BackupId 341
   -IsRecoverMount:$true
   ```

   以下示例将还原时间点备份：

   ```
   C:\ PS> Restore-SmBackup -PluginCode SCE -AppObjectId 'sce-w2k12-
   exch.sceqa.com\sce-w2k12-exch_DB_2' -BackupId 341
   -IsRecoverMount:$true -LogRestoreType ByTransactionLogs -LogCount 2
   ```

   此示例将二级存储上的备份还原到主案例：

   ```
   C:\ PS> Restore-SmBackup -PluginCode 'SCE' -AppObjectId 'DB2'
   -BackupId 81 -IsRecoverMount:$true -Confirm:$false
   -archive @{Primary="paw_vs:vol1";Secondary="paw_vs:vol1_mirror"}
   -logrestoretype All
   ```

   使用 ` -archive` 参数可以指定要用于还原的主卷和二级卷。

使用 ` -IsRecoverMount： $true` 参数，您可以在还原后挂载数据库。

有关可与 cmdlet 结合使用的参数及其说明的信息，可通过运行 *get-help command_name* 来获取。或者，您也可以参考 "《 SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》"。

# 重新传输被动 Exchange 节点副本

## 如果您需要重新生成副本副本，例如，当副本损坏时，可以使用 SnapCenter 中的重新生成功能重新生成到最新备份。

- 您必须使用 SnapCenter 服务器 4.1 或更高版本以及适用于 Exchange 4.1 或更高版本的插件。

  SnapCenter 4.1 之前的版本不支持重新获取副本。

- 您必须已为要重新传送的数据库创建备份。

* 最佳实践： * 为避免节点之间出现滞后，建议您在执行转义操作之前创建新备份，或者选择具有最新备份的主机。

- 步骤 *

  1. 在左侧导航窗格中，单击 * 资源 * ，然后从列表中选择 * Microsoft Exchange Server 插件 * 。
  2. 在资源页面中，从视图列表中选择相应的选项：

     | 选项 | Description |
     |---|---|
     | 为单个数据库重新传送 | 从视图列表中选择 * 数据库 * 。 |
     | 在 DAG 中转义数据库 | 从视图列表中选择 * 数据库可用性组 * 。 |

  3. 选择要转义的资源。
  4. 在管理副本页面中，单击 * 文件系统 * 。
  5. 从 " 转义 " 向导中运行不正常的数据库副本列表中，选择要转义的数据库副本，然后单击 * 下一步 * 。
  6. 在主机窗口中，选择具有要从中转义的备份的主机，然后单击 * 下一步 * 。
  7. 在脚本页面中，分别输入应在重新传输操作前后运行的预处理或后处理程序的路径和参数。

     例如，您可以运行脚本来更新 SNMP 陷阱，自动执行警报，发送日志等操作。

  8. 在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中，选择要发送电子邮件的场景。

     您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。

  9. 查看摘要，然后单击 * 完成 * 。
  10. 您可以通过展开页面底部的活动面板来查看作业状态。

      如果被动数据库副本驻留在非 NetApp 存储上，则不支持转储操作。

# 使用适用于 Exchange 数据库的 PowerShell cmdlet 重新获取副本

## 您可以使用 PowerShell cmdlet 通过使用同一主机上的最新副本或备用主机上的最新副本来还原运行状况不正常的副本。

有关可与 cmdlet 结合使用的参数及其说明的信息，可通过运行 *get-help command_name* 来获取。或者，您也可以参考 "《 SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》"。

- 步骤 *

1. 使用 `Open-SmConnection` cmdlet 为指定用户启动与 SnapCenter 服务器的连接会话。

```
Open-smconnection  -SMSbaseurl  https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146/
```

2. 使用 `reseed-SmDagReplicaCopy` cmdlet 重新分配数据库。

   此示例将使用主机 mva-rx200.netapp.com" 上的最新备份重新获取名为 execdb 的数据库的失败副本。

```
reseed-SmDagReplicaCopy -ReplicaHost "mva-rx200.netapp.com" -Database
execdb
```

   此示例使用备用主机 mva-rx201.netapp.com." 上数据库的最新备份（生产 / 复制）重新获取名为 execdb 的数据库的失败副本

```
reseed-SmDagReplicaCopy -ReplicaHost "mva-rx200.netapp.com" -Database
execdb -BackupHost "mva-rx201.netapp.com"
```

# 监控还原操作

您可以使用作业页面监控不同 SnapCenter 还原操作的进度。您可能需要检查操作的进度，以确定操作何时完成或是否存在问题描述。

- 关于此任务 *

还原后状态用于描述还原操作之后资源的状况以及您可以执行的任何进一步还原操作。

以下图标将显示在作业页面上，并指示操作的状态：

- 正在进行中
- 已成功完成
- 失败

- 已完成，但出现警告或由于出现警告而无法启动
- 已排队
- 已取消
- 步骤 *
  1. 在左侧导航窗格中，单击 * 监控 * 。
  2. 在监控页面中，单击 * 作业 * 。
  3. 在作业页面中，执行以下步骤：
     a. 单击 对列表进行筛选，以便仅列出还原操作。
     b. 指定开始日期和结束日期。
     c. 从 * 类型 * 下拉列表中，选择 * 还原 * 。
     d. 从 * 状态 * 下拉列表中，选择还原状态。
     e. 单击 * 应用 * 以查看已成功完成的操作。
  4. 选择还原作业，然后单击 * 详细信息 * 以查看作业详细信息。
  5. 在作业详细信息页面中，单击 * 查看日志 * 。
- 查看日志 * 按钮可显示选定操作的详细日志。

> 在执行基于卷的还原操作后，备份元数据将从 SnapCenter 存储库中删除，但备份目录条目仍保留在 SAP HANA 目录中。但会显示还原作业状态 ，您应单击作业详细信息以查看某些子任务的警告标志。单击警告符号并删除指示的备份目录条目。

# 取消 Exchange 数据库的还原操作

您可以取消已排队的还原作业。

您应以 SnapCenter 管理员或作业所有者的身份登录以取消还原操作。

- 关于此任务 *
- 您可以从 * 监控 * 页面或 * 活动 * 窗格取消排队的还原操作。
- 您不能取消正在运行的还原操作。
- 您可以使用 SnapCenter 图形用户界面， PowerShell cmdlet 或命令行界面命令取消排队的还原操作。
- 对于无法取消的还原操作， * 取消作业 * 按钮处于禁用状态。
- 如果在创建角色时选择了 * 此角色的所有成员均可在用户 \ 组页面中查看和操作其他成员对象 * ，则可以在使用此角色时取消其他成员的排队还原操作。
- 步骤 *

执行以下操作之一：

| 从 ... | Action |
| --- | --- |
| 监控页面 | 1. 在左侧导航窗格中，单击 * 监控 * > * 作业 * 。<br>2. 选择作业并单击 * 取消作业 * 。 |
| 活动窗格 | 1. 启动还原操作后，单击 在活动窗格上查看五个最新操作。<br>2. 选择操作。<br>3. 在作业详细信息页面中，单击 * 取消作业 * 。 |

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。